3. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$ மற்றும் $\frac{x-3}{1}=\frac{y-m}{2}=z$ என்ற கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும் எனில், m -ன் மதிப்பைக் காண்க.

4. $\frac{x-3}{3}=\frac{y-3}{-1}, z-1=0$ மற்றும் $\frac{x-6}{2}=\frac{z-1}{3}, y-2=0$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் எனக்காட்டுக. மேலும், அவை வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

5. $x+1=2y=-12z$ மற்றும் $x=y+2=6z-6$ என்ற கோடுகள் ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் எனக் காட்டி, அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தையும் காண்க.

6. $(-1,2,1)$ என்றபுள்ளிவழிச்செல்வதும் $\vec{r}=(2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k})+t(\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k})$ என்றநேர்க்கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும், இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தையும் காண்க.

7. $(5,4,2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{-1}$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடியைக் காண்க. மேலும், இச்செங்குத்துக் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

6.8 ஒரு தளத்தின் பல்வேறு வகைச் சமன்பாடுகள்
(Different forms of Equation of a plane)

தளம் என்பதன் கருத்தாக்கத்தை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்துள்ளோம்.

வரையறை 6.8

ஒரு தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ள வெக்டர் அத்தளத்தின் **செங்குத்து** அல்லது **செங்கோடு** என்கிறோம்.

குறிப்பு

ஒரு தளத்தின் செங்கோடானது, அத்தளத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நேர்க்கோட்டிற்கும் செங்குத்தாகும்.

பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டால், ஒரு தளத்தை தனித்ததாக தீர்மானிக்கலாம் :

- தளத்திற்குச் செங்குத்தான ஓரலகு வெக்டர் மற்றும் ஆதிப்புள்ளியில் இருந்து அத்தளத்திற்கு உள்ள தூரம்.
- தளத்தின் மீதான ஒரு புள்ளி மற்றும் தளத்தின் ஒரு செங்கோடு.
- ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள்.
- தளத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி மற்றும் தளத்திற்கு இணையாக உள்ள இரண்டு இணை அல்லாத கோடுகள் அல்லது வெக்டர்கள்.
- தளத்தின் மீதுள்ள இரு தனித்த புள்ளிகள் மற்றும் தளத்திற்கு இணையாக உள்ள ஆனால் இவ்விரு புள்ளிகளைச் சேர்க்கும் கோட்டிற்கு இணையாக இல்லாத ஒரு நேர்க்கோடு அல்லது ஒரு பூச்சியமற்ற வெக்டர்.

தளங்களின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளை மேற்கண்ட நிலைகளைப் பயன்படுத்திக் காண்போம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 279 16-12-2022 15:40:29